Úvod, klasifikace signálů, charakteristiky signálů v časové oblasti, zvláštní signály

17. 2. 2022

(v1.00)

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

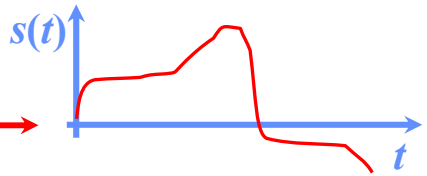
Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137

Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026

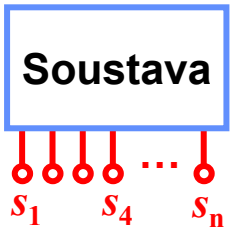
Úvod

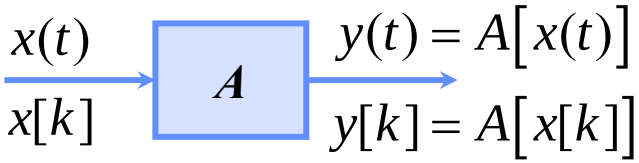
- **Signál**
  - ***Signál*** – popisuje měnící se veličinu (v čase)
    - Reálná nebo komplexní ***funkce nezávisle proměnné***
  - Soubor M proměnných – M-dimenzionální signál
  - Příklady
    - Zvuk – jednodimenzionální signál $s(t)$
    - ČB obraz – dvoudimenzionální signál $s(x,y)$



• Budeme zkoumat vše obecně

- **Soustava** (systém)
  - ***Soustava*** – dává do určitého vztahu skupinu signálů
    - Množina ***fyzikálních*** nebo ***matematických*** součástí
    - Reaguje na ***vstupní buzení*** výstupní ***odezvou***
    - Transformuje ***vstupní signály*** na ***signály výstupní***
  - Příklady soustav v ***elektrotechnice***
    - Filtry, přenosová vedení, měniče, antény, modulátory, kodéry,…





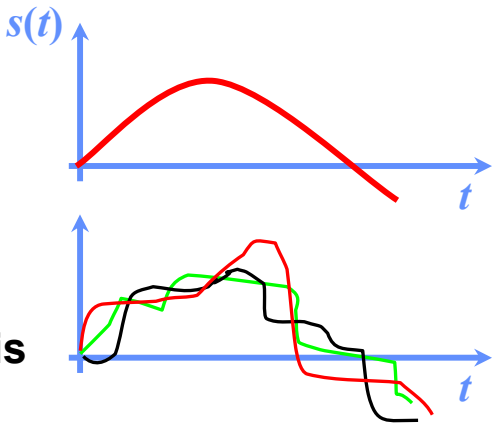
• většinou bude single-in, single-out

Klasifikace signálů

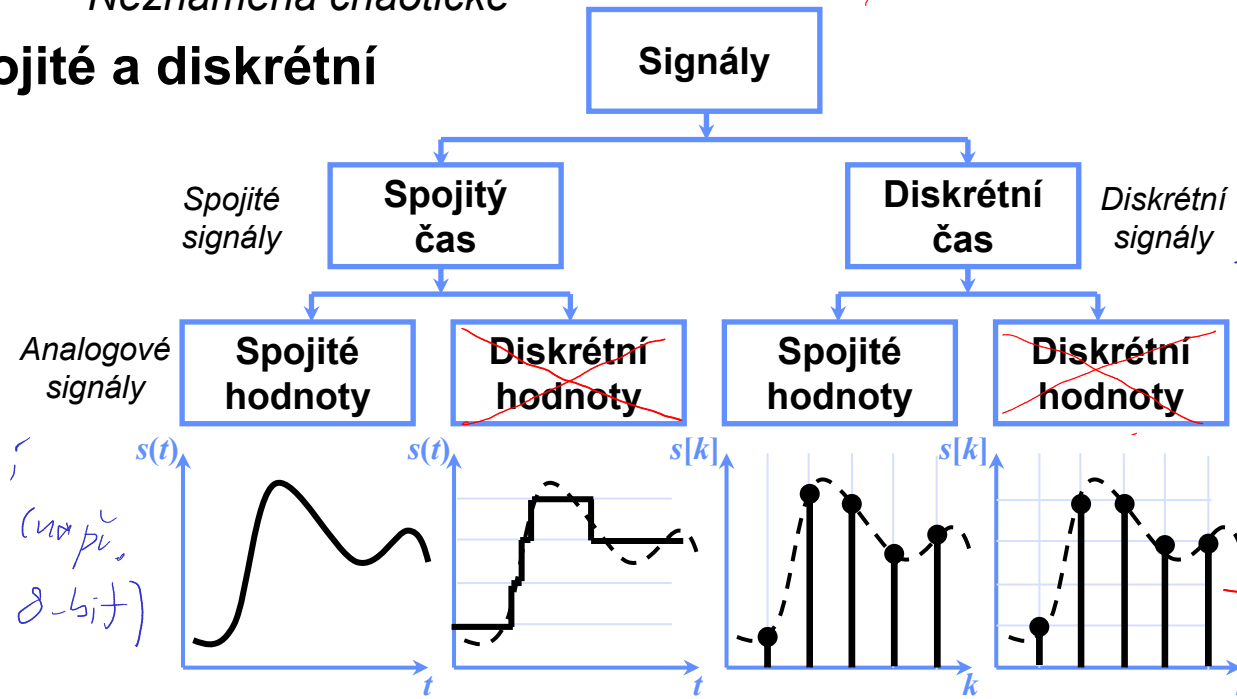
- **Deterministické a náhodné signály**
  - **Deterministické**
    - **Známý průběh – explicitní popis**

$$s(t) = \sin(\omega t + \varphi)$$

  - **Náhodné** (stochastické)
    - **Náhodný průběh – pravděpodobnostní popis**
    - *Neznamená chaotické*



- **Spojité a diskrétní**



dělení podle t

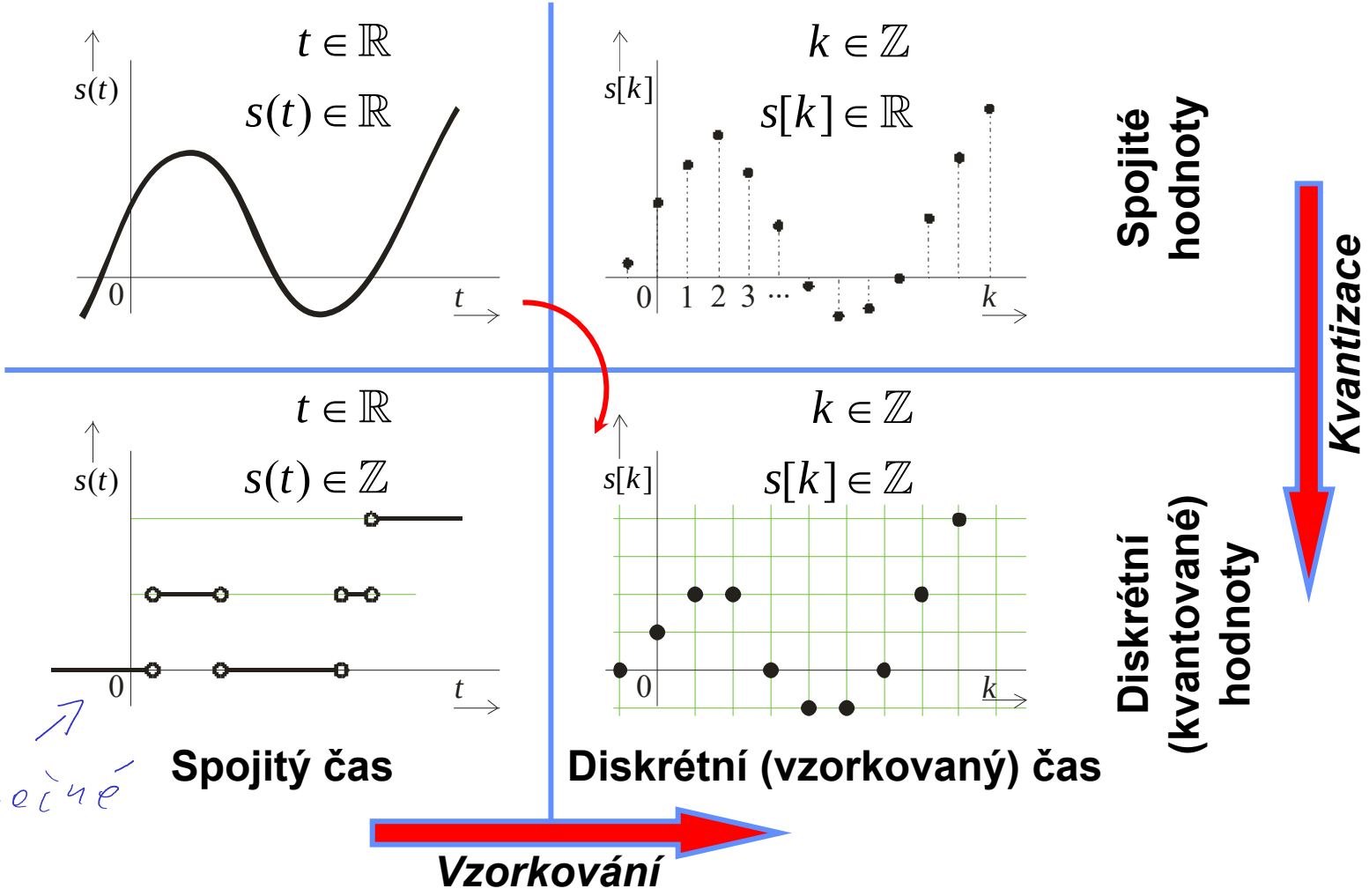
dělení podle s(t)

diskrétní hodnoty (např. 8-bit)

→ prakticky dig. signál

Klasifikace signálů

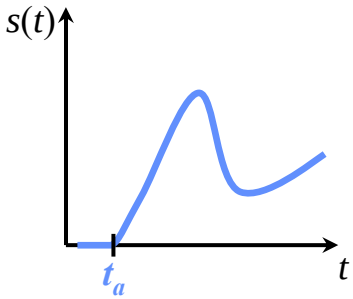
- **Spojité a diskrétní**



Výjimečné

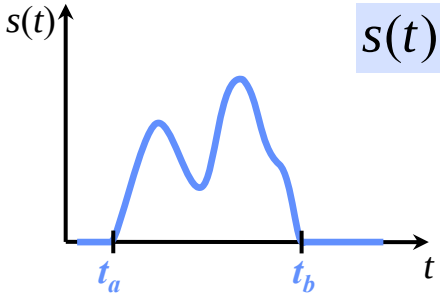
Klasifikace signálů

- **Kauzální signály**
  - Mají ***definovaný začátek*** (nulové před definovaným časovým okamžikem)



$$s(t) = 0, t < t_a$$

- **Finitní signály**
  - Mají ***definovaný začátek*** *a* ***konec*** (konečná délka trvání)

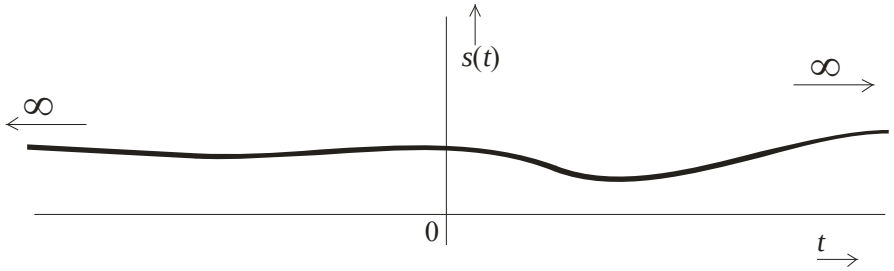


$$s(t) = 0, t \notin (t_a, t_b)$$

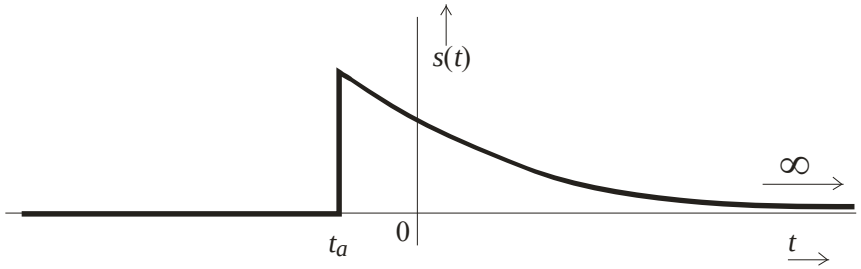
  - Lze definovat **podobně** také pro **diskrétní signály**

Klasifikace signálů

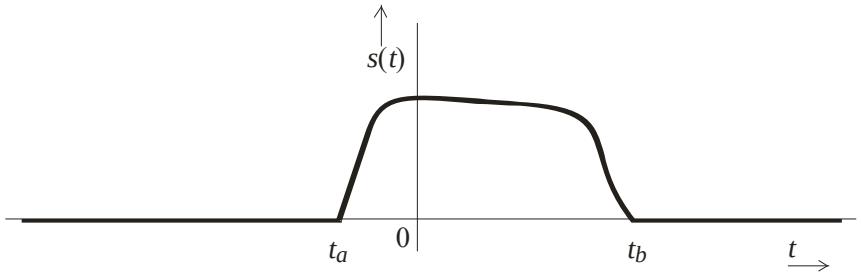
- **Příklady kauzálních a finitních signálů**



- Není kauzální
- Není finitní



- Kauzální
- Není finitní



- Kauzální
- Finitní

Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Energie a výkon spojitého signálu**
  - ***Celková energie*** spojitého signálu

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 \, dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\, s^*(t) dt$$

! $s^*(t) = \bar{s}(t)$: komplexně sdružený výraz

  - Energie ***bez fyzikálního rozměru***
    - Např. jestliže $s(t)$ je napětí, pak jednotkou "energie" je $[V^2s]$
    - Nezaměňujme fyzikální energii v [J] a bezrozměrnou energii signálu
  - ***Energetické signály*** – spojité signály s ***konečnou energií***

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 \, dt < \infty$$

  - Okamžitý výkon signálu ve spojitém čase

$$p(t) = |s(t)|^2 = s(t)\, s^*(t)$$

  - ***Výkon*** signálu ve spojitém čase

$Av[-] \rightarrow$ střední časová hodnota

$$P = Av[p(t)] = Av\left[|s(t)|^2\right] = Av\left[s(t)\, s^*(t)\right] = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |s(t)|^2 \, dt$$

Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Energie a výkon diskrétního signálu**
  - ***Celková energie*** diskrétního signálu

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k]s^*[k]$$

  - Energie ***bez fyzikálního rozměru***
    - Např. jestliže $s[k]$ je napětí, pak jednotkou “energie” je $[\mathrm{V}^2]$
  - ***Energetické signály*** – diskrétní signály s ***konečnou energií***

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 < \infty$$

  - Okamžitý výkon signálu v diskrétním čase

$$p[k] = |s[k]|^2 = s[k]s^*[k]$$

  - ***Výkon*** signálu v diskrétním čase

$$P = Av\left[p[k]\right] = Av\left[|s[k]|^2\right] = Av\left[s[k]s^*[k]\right] = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{N} |s[k]|^2$$

Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Energetické signály**
  - ***Konečná energie*** $E < \infty$
  - Nemusí být finitní
- **Výkonové signály**
  - ***Nekonečná energie*** $E \to \infty$
  - Nenulový a ***konečný výkon*** $0 < P < \infty$
  - Výkonové signály nejsou finitní
  - Příkladem jsou *periodické signály*

- ***Stejnosměrná složka*** (střední hodnota) signálu

$$s_{ss} = Av\left[s(t)\right] = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} s(t)dt \qquad s_{ss} = Av\left[s[k]\right] = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1}\sum_{k=-N}^{N} s[k]$$

- ***Efektivní hodnota*** signálu
  - ***Konstantní signál*** se ***stejným výkonem*** jako signál původní

$$s_{ef} = \sqrt{P} = \sqrt{Av\left[\left|s(t)\right|^2\right]}$$

Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Energie součtu dvou signálů ve spojitém čase**

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t)$$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} \left| s_1(t) + s_2(t) \right|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} (s_1(t) + s_2(t))(s_1^*(t) + s_2^*(t)) dt =$$

$$= \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)\, s_1^*(t) dt}_{E_1} + \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)\, s_2^*(t) dt}_{E_{12}} + \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} s_1^*(t)\, s_2(t) dt}_{E_{21} = E_{12}^*} + \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} s_2(t)\, s_2^*(t) dt}_{E_2} =$$

$$= E_1 + E_2 + E_{12} + E_{21}$$

- Energie součtového signálu *není rovna součtu energií*
- **Vzájemná energie** pro energetické signály

$$E_{12} = E_{21}^* = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) s_2^*(t) dt$$

- **Vzájemný výkon** pro výkonové signály

$$P_{\Sigma} = Av\left[\left| s_1(t) + s_2(t) \right|^2 \right] = P_1 + P_2 + P_{12} + P_{21}$$

$$P_{12} = P_{21}^* = Av\left[s_1(t) s_2^*(t) \right] = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} s_1(t) s_2^*(t) dt$$

Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Vzájemná energie a výkon v diskrétním čase**
  - Vzájemná energie

$$E_{12} = E_{21}^{*} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k] s_2^{*}[k]$$

  - Vzájemný výkon

$$P_{12} = P_{21}^{*} = Av\left[s_1[k] s_2^{*}[k]\right] = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{N} s_1[k] s_2^{*}[k]$$

- **Ortogonální signály** „kolmé"
  - Dva signály jsou *ortogonální* pokud mají *nulovou vzájemnou energii/výkon*

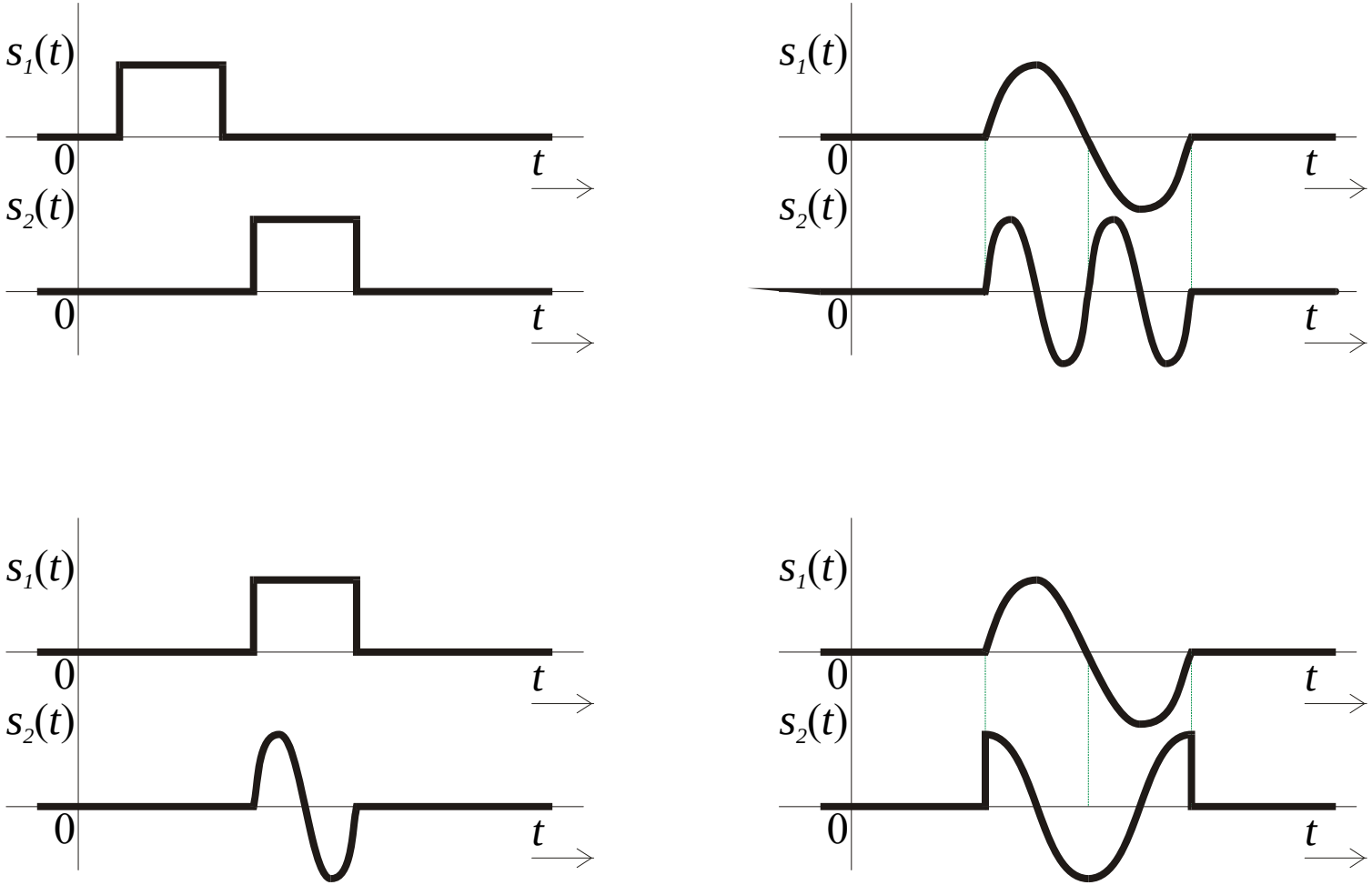
$$E_{12} = E_{21} = 0$$ -pro energetické signály $E_{\Sigma} = E_1 + E_2$

$$P_{12} = P_{21} = 0$$ -pro výkonové signály $P_{\Sigma} = P_1 + P_2$

  - ***Ortogonální signály lze snadno separovat***

Základní charakteristiky v časové oblasti

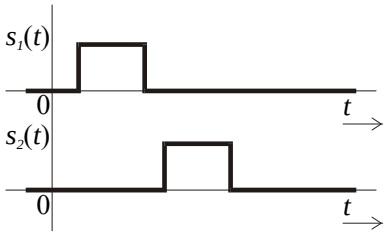
- **Příklady ortogonálních signálů**
  - Mají **nulovou vzájemnou energii**



Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Vzájemná energie**
  - **Vysoká** pro **shodné signály**
  - **Nízká** pro signály s **odlišným průběhem** a také **vzájemně posunuté**
    - Signály **ortogonální** v důsledku **posunutí**
- **Vzájemná korelační funkce**
  - **Míra podobnosti** dvou signálů (vzhledem k vzájemné energii/výkonu)
  - Uvažován také **posun signálů**
    - Pro energetické signály ve spojitém čase

$$\cancel{E_{12}(\tau)} = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t+\tau)\, s_2^*(t)\, dt = R_{12}(\tau)$$

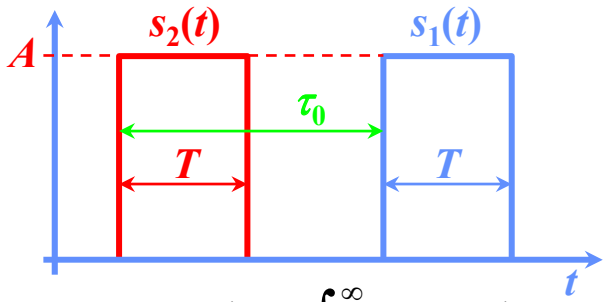


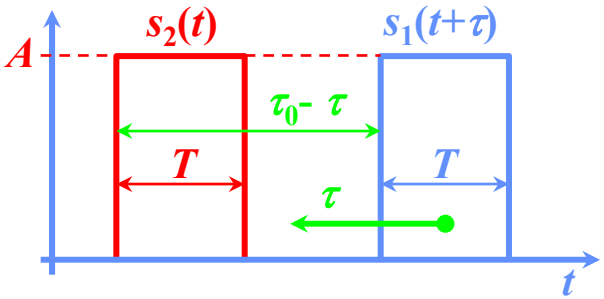
    - Pro energetické signály v diskrétním čase

$$\cancel{E_{12}[m]} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k+m]\, s_2^*[k] = R_{12}[m]$$

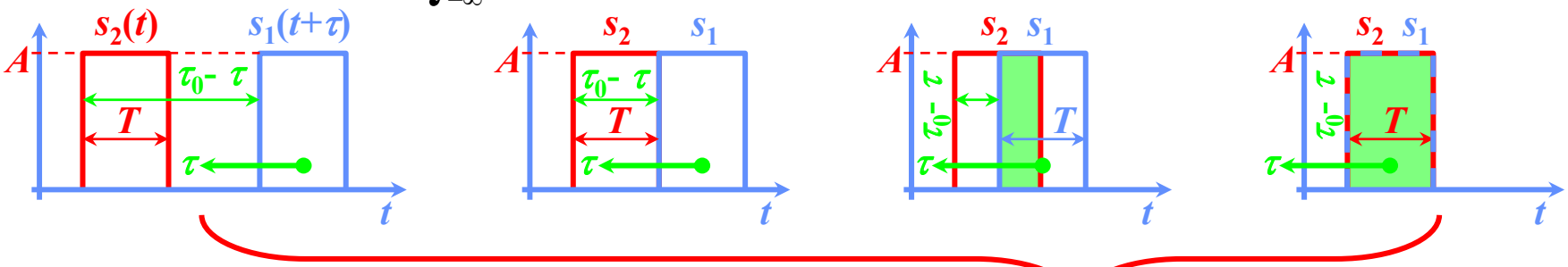
Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Vzájemná korelační funkce**
  - Příklad a grafické znázornění

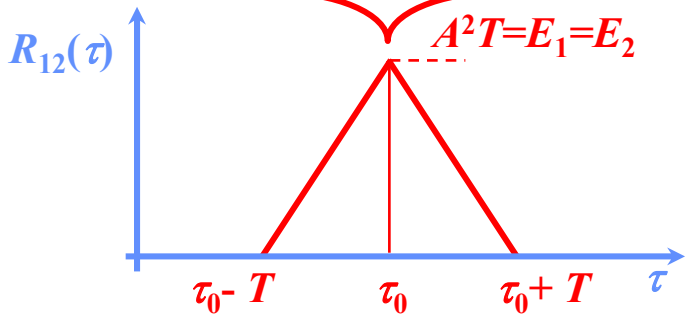




$$E_{12} = E_{21}^{*} = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t) s_2^{*}(t) dt = 0$$



$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t+\tau)\, s_2^{*}(t) dt$$



Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Vzájemná korelační funkce**
  - Míra podobnosti dvou signálů (vzájemná energie či výkon)
  - ***Energetické signály*** ve ***spojitém čase***

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t+\tau)\, s_2^*(t)\, dt$$

  - ***Energetické signály*** v ***diskrétním čase***

$$R_{12}[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k+m]\, s_2^*[k]$$

$$R_{12}(0) = E_{12}$$

  - ***Výkonové signály*** ve ***spojitém čase***

$$R_{12}(\tau) = Av\left[s_1(t+\tau)\, s_2^*(t) \right]$$

  - ***Výkonové signály*** v ***diskrétním čase***

$$R_{12}[m] = Av\left[s_1[k+m]\, s_2^*[k] \right]$$

$$R_{12}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} s_1(t+\tau)\, s_2^*(t)\, dt$$

$$R_{12}(0) = P_{12}$$

$$R_{12}[m] = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{N} s_1[k+m]\, s_2^*[k]$$

$$t, \tau \in \mathbb{R}$$

$$k, m \in \mathbb{Z}$$

Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Autokorelační funkce**
  - Popisuje **závislost hodnot** jednoho a **téhož signálu**
  - ***Energetické signály*** ve ***spojitém čase***

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t+\tau)\, s^*(t)\, dt$$

  - ***Energetické signály*** v ***diskrétním čase***

$$R[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k+m]\, s^*[k]$$

$$R(0) = E$$

$$t, \tau \in \mathbb{R}$$

$$k, m \in \mathbb{Z}$$

  - ***Výkonové signály*** ve ***spojitém čase***

$$R(\tau) = Av\left[s(t+\tau)\, s^*(t) \right]$$

$$R(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} s(t+\tau)\, s^*(t)\, dt$$

  - ***Výkonové signály*** v ***diskrétním čase***

$$R[m] = Av\left[s[k+m]\, s^*[k] \right]$$

$$R(0) = P$$

$$R[m] = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^{N} s[k+m]\, s^*[k]$$

Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Základní vlastnosti vzájemné a autokorelační funkce**
  - **Pořadí signálů** (komplexní signály)

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t+\tau)\, s_2^*(t)dt = \left[\int_{-\infty}^{\infty} s_1^*(t+\tau)\, s_2(t)dt\right]^* =$$

$$= \left[\int_{-\infty}^{\infty} s_2(t-\tau) s_1^*(t)\, dt\right]^* = R_{21}^*(-\tau)$$

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t+\tau)\, s^*(t)dt = \left[\int_{-\infty}^{\infty} s^*(t+\tau)\, s(t)dt\right]^* =$$

$$= \left[\int_{-\infty}^{\infty} s(t-\tau) s^*(t)\, dt\right]^* = R^*(-\tau)$$

častější než komplexní

- **Vzájemná korelační funkce** pro **reálné signály**

$$R_{12}(\tau) = R_{21}(-\tau)$$

- **Autokorelační funkce** pro **reálný signál** je **sudá**

$$R(\tau) = R(-\tau)$$

Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Základní vlastnosti vzájemné a autokorelační funkce**
  - **Podle Schwarzovy nerovnosti**

$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)\, s_2^*(t)dt\right|^2 \le \int_{-\infty}^{\infty} |s_1(t)|^2 dt \int_{-\infty}^{\infty} |s_2(t)|^2 dt$$

energie

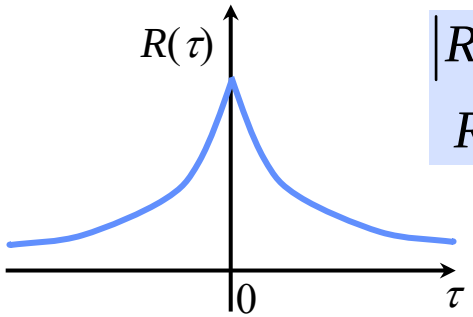
$$\left|\int_{-\infty}^{\infty} s_1(t+\tau)\, s_2^*(t)dt\right|^2 \le \int_{-\infty}^{\infty} |s_1(t+\tau)|^2 dt \int_{-\infty}^{\infty} |s_2(t)|^2 dt$$

rozšíření pro korelaci

$$|R_{12}(\tau)|^2 \le R_1(0) R_2(0)$$

$$|R(\tau)| \le R(0)$$

  - **Globální maximum** pro **nulové posunutí** a fce je **sudá** pro **reálný signál**



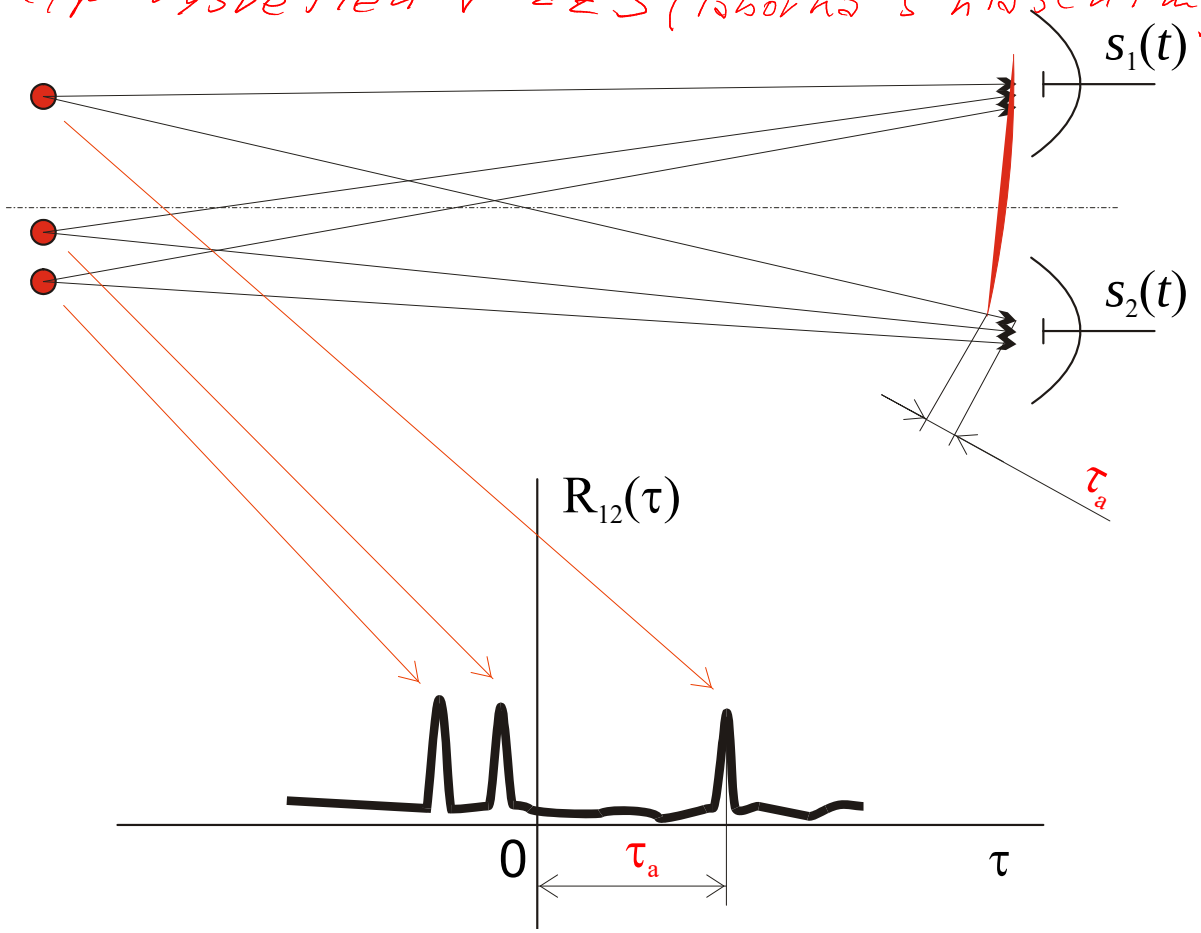
$$|R(\tau)| \le R(0)$$

$$R(\tau) = R(-\tau)$$

Základní charakteristiky v časové oblasti

- **Praktické použití korelační funkce**
  - **Lokalizace podobností** v signálech (určení **časového zpoždění**)

princip vysvětlen v ZZS (laborka s hlášením)



Zvláštní signály

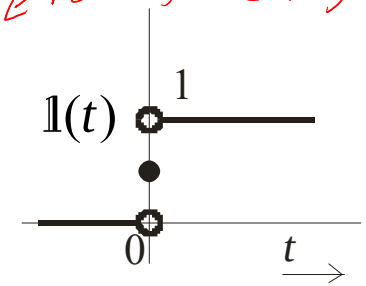
Používáme

- **Jednotkový skok** Možnosti značení: U, H, 1, 𝟙

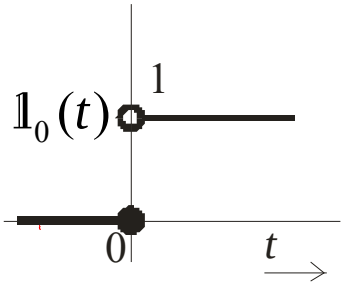
  - ***Jednotkový skok – spojitý*** čas
    - Tři definice

Použijeme nejčastěji

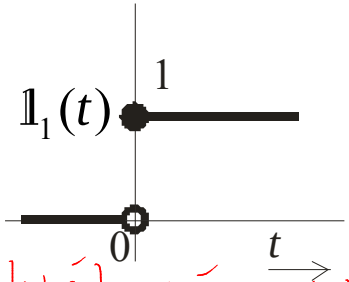
$$\mathbb{1}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 1/2 & t = 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



$$\mathbb{1}_0(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t \le 0 \end{cases}$$

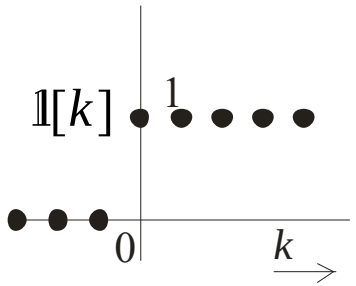


$$\mathbb{1}_1(t) = \begin{cases} 1 & t \ge 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



  - ***Jednotkový skok – diskrétní*** čas
    - Jedna definice

$$\mathbb{1}[k] = \begin{cases} 1 & k \ge 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$



- 𝟙 je kauzální, ale není finitní

- Vlastnosti jednotkového skoku
  - Stejnosměrná složka

$$s_{ss} = 1/2$$

  - Autokorelační funkce

$$R(\tau) = 1/2$$

  - Výkon

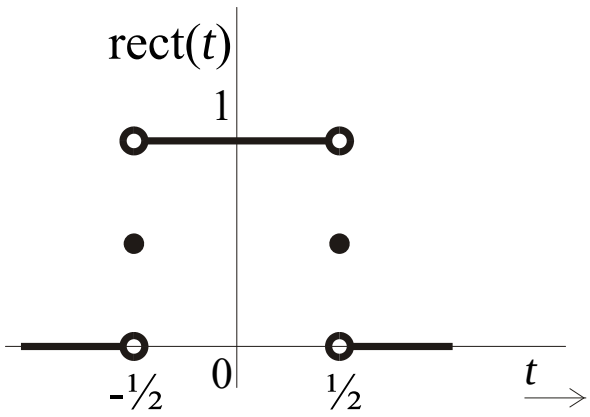
$$P = R(0) = 1/2$$

Výběr definice nebude hrát významnou roli

Zvláštní signály

- **Obdélníkový impuls**

$$\boxed{\mathrm{rect}(t) = \mathbb{1}\left(t+\frac{1}{2}\right) - \mathbb{1}\left(t-\frac{1}{2}\right) = \begin{cases} 1 & |t| < 1/2 \\ 1/2 & |t| = 1/2 \\ 0 & |t| > 1/2 \end{cases}}$$



- Energetický signál

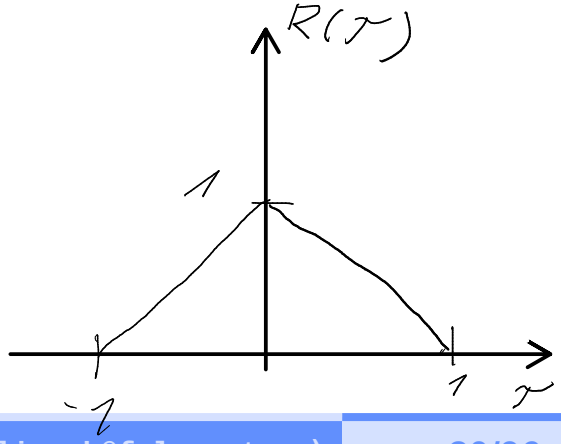
$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 \, dt$$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |\mathrm{rect}(t)|^2 \, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left| \mathbb{1}\left(t+\frac{1}{2}\right) - \mathbb{1}\left(t-\frac{1}{2}\right) \right|^2 dt = \int_{-1/2}^{1/2} dt = 1$$

- Autokorelační funkce

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t+\tau)\, s^*(t) dt$$

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{rect}(t+\tau)\,\mathrm{rect}(t) dt = \begin{cases} 0 & |\tau| \geq 1 \\ 1-|\tau| & |\tau| < 1 \end{cases}$$



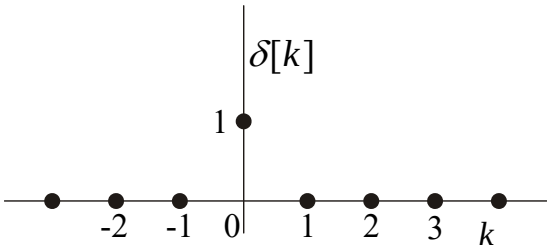
je to kauzální, finitní, energetický signál

Zvláštní signály

- **Jednotkový impuls** (Kronecker delta)

$$\delta[k-k_0] = \begin{cases} 1 & k = k_0 \\ 0 & k \neq k_0 \end{cases}$$

$$\delta[k] = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$



  - **Vzorkovací vlastnost**

$$\sum_{a}^{b} s[k]\delta[k-k_0] = s[k_0];\ k \in \{a,\ldots,b\}$$

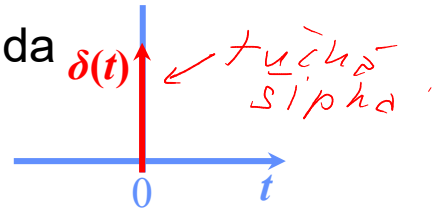
- **Diracův impuls** (Diracova delta)
  - Formálně označen jako “derivace” jednotkového skoku

„jinjtuě nulová délka trvání a nekonečná amplituda

$$\delta(t) = \frac{d\mathbb{1}(t)}{dt}$$

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

  - **Jednotková plocha**, nulová délka, nekonečná amplituda



$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$$

Zvláštní signály

- **Diracův impuls**
  - Derivace jednotkového skoku ***není definována***
  - Definice spojité funkce $g(t)$
    - Energie rozdílu je nulová

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} \left| g(t) - \mathbb{1}(t) \right|^2 dt \to 0$$

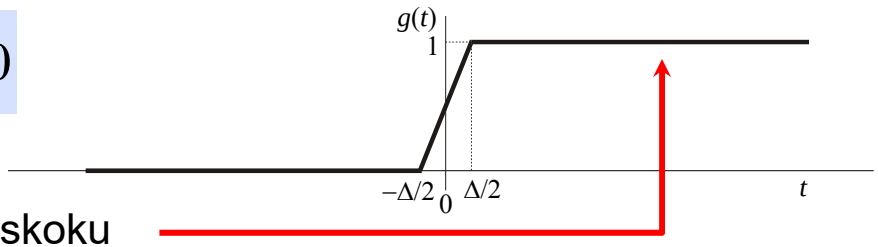
  - Rampa
    - Spojitá aproximace jednotkového skoku
  - Diracův impuls
    - Derivace rampy

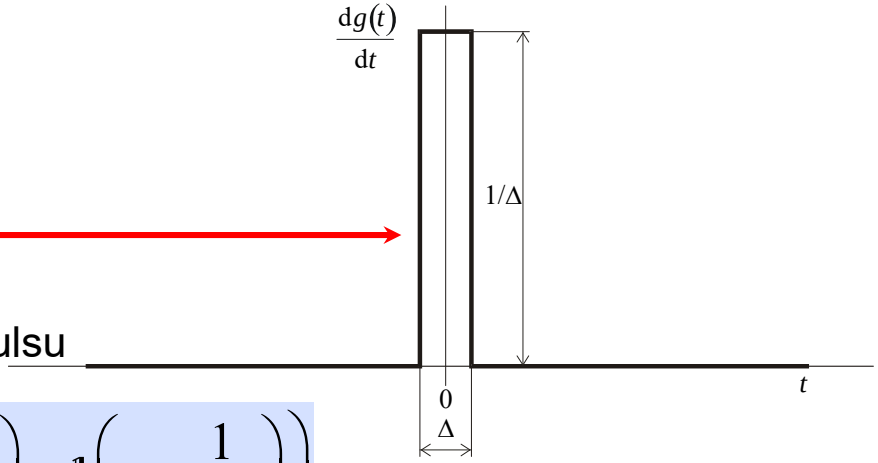
$$\delta(t) = \lim_{\Delta \to 0} \frac{dg(t)}{dt}$$

    - Limitní případ obdélníkového impulsu

$$\delta(t) = \lim_{A \to \infty} A\,\mathrm{rect}(At) = \lim_{A \to \infty} A \left(\mathbb{1}\left(t + \frac{1}{2A} \right) - \mathbb{1}\left(t - \frac{1}{2A} \right) \right)$$

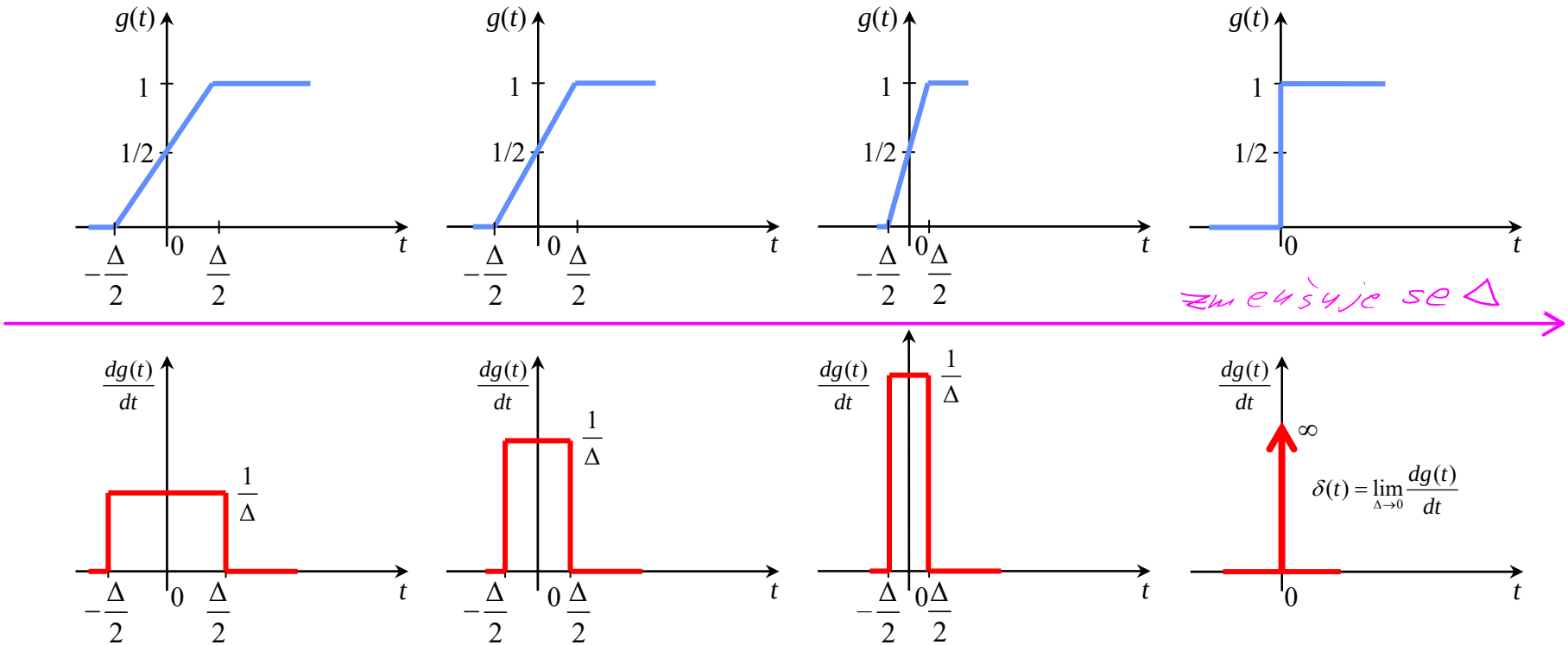
  - ***Rampa***





Zvláštní signály

- **Diracův impuls**
  - Grafický příklad

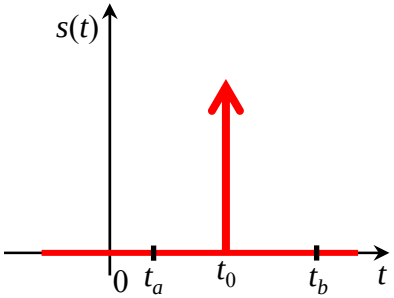


Zvláštní signály

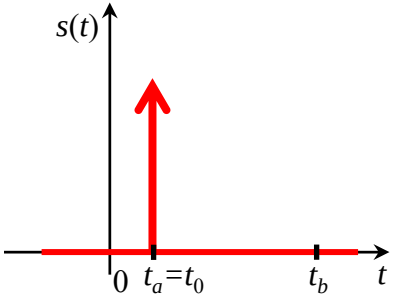
- **Diracův impuls**

  - **Integrál Diracova impulsu**

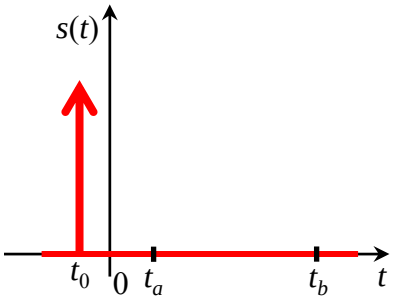
$$\int_{t_a}^{t_b} \delta(t-t_0)\,dt = \left|t_0 \in (t_a, t_b)\right| = \lim_{\Delta t \to 0} \int_{t_0-\frac{\Delta t}{2}}^{t_0+\frac{\Delta t}{2}} \frac{1}{\Delta t}\,dt = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\Delta t = 1$$



$$\int_{t_a}^{t_b} \delta(t-t_0)\,dt = \left|t_a = t_0\right| = \lim_{\Delta t \to 0} \int_{t_0}^{t_0+\frac{\Delta t}{2}} \frac{1}{\Delta t}\,dt = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{1}{\Delta t}\frac{\Delta t}{2} = \frac{1}{2}$$



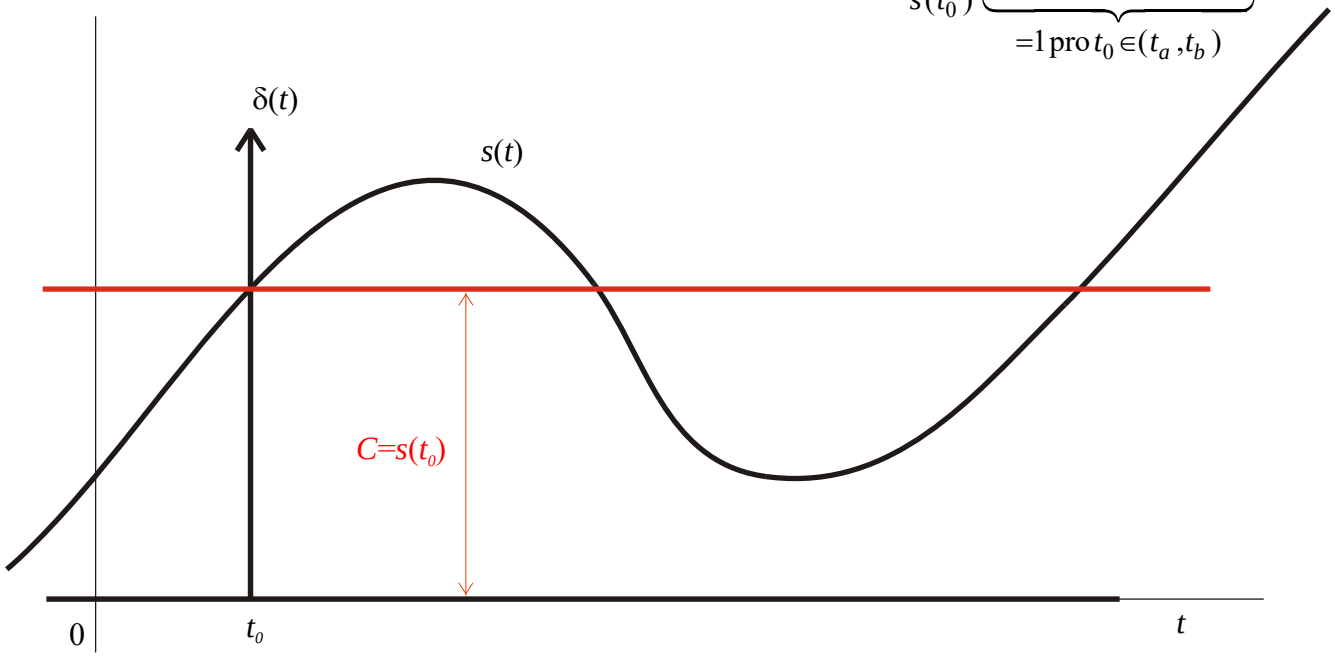
$$\int_{t_a}^{t_b} \delta(t-t_0)\,dt = \left|t_0 \notin \langle t_a, t_b \rangle\right| = \int_{t_a}^{t_b} 0\,dt = 0$$



Zvláštní signály

- **Diracův impuls**
  - Vzorkovací vlastnost

$$\int_{t_a}^{t_b} s(t)\delta(t-t_0)dt = \int_{t_a}^{t_b} C\delta(t-t_0)dt = \underbrace{C}_{s(t_0)} \underbrace{\int_{t_a}^{t_b} \delta(t-t_0)dt}_{=1 \text{ pro } t_0 \in (t_a, t_b)}$$

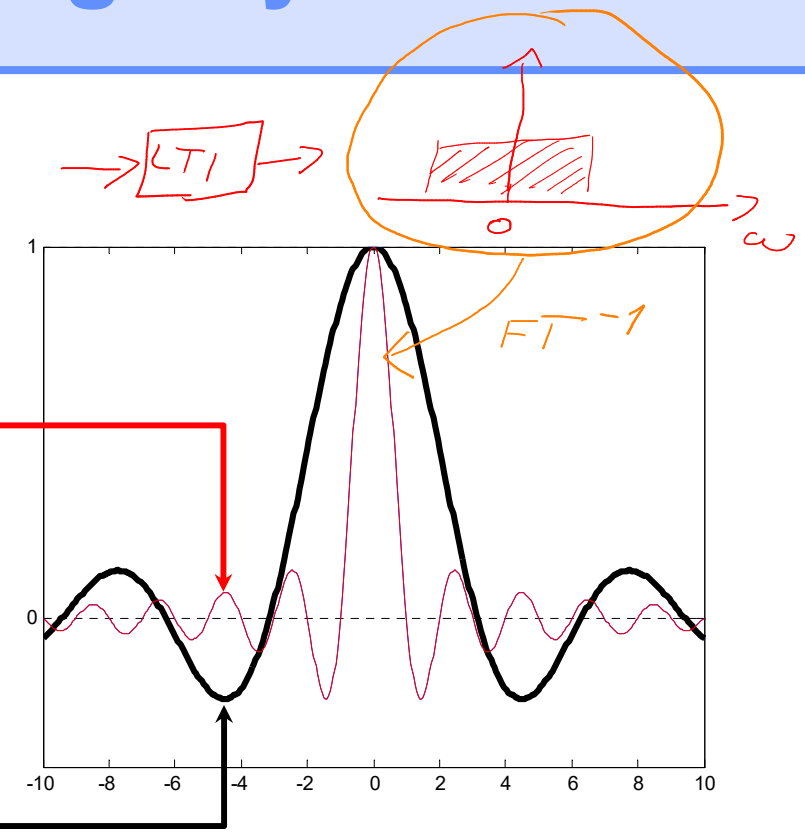


$$\boxed{\int_{t_a}^{t_b} s(t)\delta(t-t_0)dt = s(t_0) \quad \text{pro} \quad t_0 \in (t_a, t_b)}$$

Zvláštní signály

- **Vzorkovací funkce** (sinc funkce)
  - ***Normalizovaná*** sinc funkce
    - Matlab, Zpracování signálu

$$\boxed{\operatorname{sinc}(t) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\pi t)}{\pi t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}}$$



  - ***Nenormalizovaná*** sinc funkce
    - Historicky, matematika

V SAS častější

$$\boxed{\operatorname{Sa}(t) = \begin{cases} \dfrac{\sin(t)}{t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}}$$

  - Vlastnosti $Sa(0) = \lim_{t \to 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1$
    - Patří mezi energetické signály

$$R(\tau) = \pi \operatorname{Sa}(\tau) \Rightarrow E = R(0) = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Sa}(t)dt = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Sa}^2(t)dt = \pi$$

Zvláštní signály

- **Periodický signál ve spojitém čase**
  - ***Periodický signál***

$$s(t) = s(t + mT_0) \qquad \forall t \in \mathbb{R},\ \forall m \in \mathbb{Z}$$

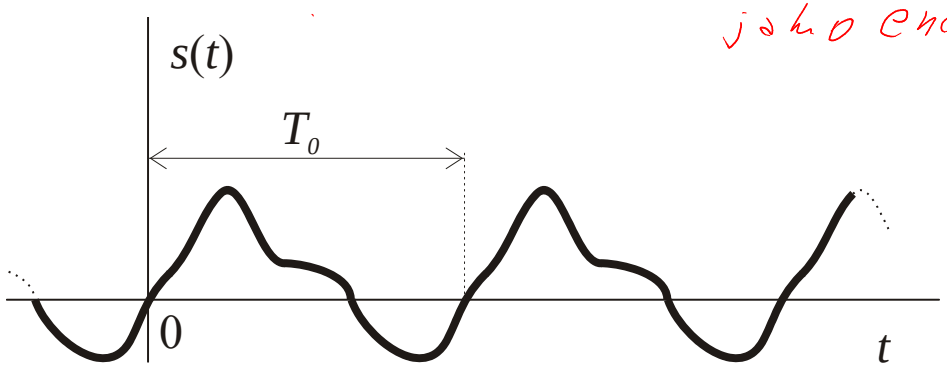
  - Perioda

$$0 < T_0, 2T_0, 3T_0, \ldots$$

  - ***Základní perioda*** → značíme T_0
    - Nejmenší perioda

$$s(t) = s(t + T_0) \qquad \forall t \in \mathbb{R}$$

  - Vlastnosti
    - Není kauzální, není finitní, výkonový signál (Ale v 1 periodě se chová jako energetický)



Zvláštní signály

- **Periodický signál v diskrétním čase**
  - ***Periodický signál***

$$s[k] = s[k + mN_0] \qquad \forall k, m \in \mathbb{Z}$$

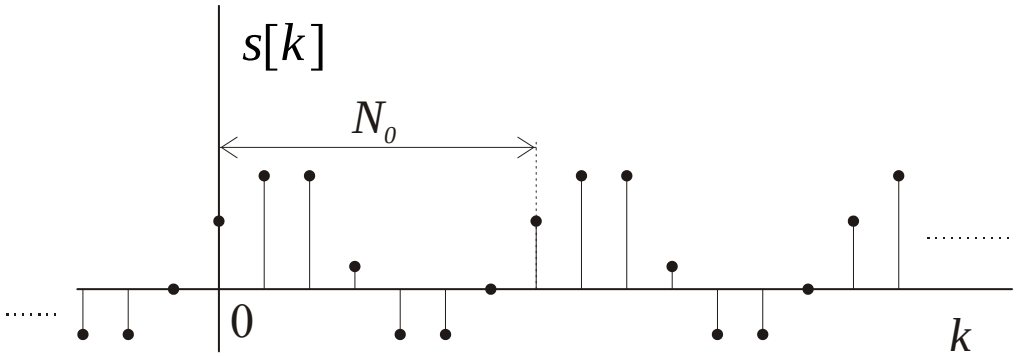
  - Perioda

$$0 < N_0, 2N_0, 3N_0, \ldots$$

  - ***Základní perioda*** → značíme N_0
    - Nejmenší perioda

$$s[k] = s[k + N_0] \qquad \forall k \in \mathbb{Z}$$

  - Vlastnosti
    - Není kauzální, není finitní, výkonový signál



Zvláštní signály

- **Periodický signál**
  - ***Výkonový signál*** – střední hodnota

$$Av[s(t)] = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} s(t)dt = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{2NT_0}\sum_{i=-N}^{N-1}\int_{iT_0}^{(i+1)T_0} s(t)dt =$$

$$= \lim_{N\to\infty}\frac{1}{2NT_0}\sum_{i=-N}^{N-1}\int_{0}^{T_0}\overbrace{s(t+iT_0)}^{s(t)}dt = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{2NT_0}\int_{0}^{T_0} s(t)dt\underbrace{\sum_{i=-N}^{N-1}1}_{=2N} =$$

$$= \frac{1}{T_0}\int_{0}^{T_0} s(t)dt$$

zjednodušení obecného vzorce pro periodický signál

  - Integrace přes dobu periody
    - Spojitý čas

$$Av[s(t)] = \frac{1}{T_0}\int_{t_0}^{t_0+T_0} s(t)dt = \frac{1}{T_0}\int_{(T_0)} s(t)dt$$

integrál s délkou T_0 umístěný kdekoli na čas. ose

    - Diskrétní čas

$$Av[s[k]] = \frac{1}{N_0}\sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s[k]$$

Zvláštní signály

- **Periodický signál – *základní charakteristiky v časové oblasti***
  - ***Stejnosměrná*** složka

• jsou to obecné vzorce zjednodušené pomocí integrálu z minulého slidu

$$Av[s(t)] = \frac{1}{T_0}\int_{(T_0)} s(t)dt$$

$$Av[s[k]] = \frac{1}{N_0}\sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s[k]$$

  - ***Výkon***

$$P = Av\left[|s(t)|^2\right] = \frac{1}{T_0}\int_{(T_0)} |s(t)|^2\, dt$$

$$P = Av\left[|s[k]|^2\right] = \frac{1}{N_0}\sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} |s[k]|^2$$

  - ***Vzájemná korelační*** funkce

$$R_{12}(\tau) = \frac{1}{T_0}\int_{(T_0)} s_1(t+\tau)s_2^*(t)dt$$

$$R_{12}[m] = \frac{1}{N_0}\sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s_1[k+m]s_2^*[k]$$

  - ***Autokorelační*** funkce

$$R(\tau) = \frac{1}{T_0}\int_{(T_0)} s(t+\tau)s^*(t)dt$$

$$R[m] = \frac{1}{N_0}\sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s[k+m]s^*[k]$$

Zvláštní signály

- **Periodický signál**
  - ***Autokorelační*** funkce – ***periodická*** funkce se stejnou periodou, jako s(t)

$$R(\tau + mT_0) = \frac{1}{T_0}\int_{(T_0)} \underbrace{s(t+\tau+mT_0)}_{s(t+\tau)} s^*(t)dt = R(\tau)$$

  - **Periodický signál** jako **periodické opakování** finitního signálu

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_{\text{fin}}(t+kT_0), \quad s_{\text{fin}}(t) = \begin{cases} s(t) & t \in \langle t_0, t_0+T_0) \\ 0 & t \notin \langle t_0, t_0+T_0) \end{cases}$$

  - **Autokorelační funkce** (výkonová) **opakováním** energetické autokorelace

$$R(\tau) = \frac{1}{T_0}\int_{(T_0)} s(t+\tau)s^*(t)dt = \frac{1}{T_0}\int_{-\infty}^{\infty} s(t+\tau)s_{\text{fin}}^*(t)dt =$$

$$= \frac{1}{T_0}\int_{-\infty}^{\infty} s_{\text{fin}}^*(t)\sum_{k=-\infty}^{\infty} s_{\text{fin}}(t+\tau+kT_0)dt = \frac{1}{T_0}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} s_{\text{fin}}^*(t)s_{\text{fin}}(t+\tau+kT_0)dt =$$

$$= \frac{1}{T_0}\sum_{k=-\infty}^{\infty} R_{\text{fin}}(\tau+kT_0)$$

NENÍ TŘEBA ZNÁT ODVOZENÍ ALE DŮSLEDEK

Zvláštní signály

- **Periodický signál**
  - Výkon periodického signálu z energie finitního signálu

$$P = \frac{1}{T_0}\underbrace{\int_{(T_0)} |s(t)|^2\, dt}_{\text{energie v záhl. periodě}} = \frac{1}{T_0}\int_{(T_0)} |s_{\text{fin}}(t)|^2\, dt = \frac{1}{T_0}\int_{-\infty}^{\infty} |s_{\text{fin}}(t)|^2\, dt = \frac{E_{\text{fin}}}{T_0}$$

- ***Harmonický signál***
  - Zvláštní případ periodického signálu, který lze popsat fázorem, tedy graf je sinusovka
  - Reálný harmonický signál

$$s(t) = A\cos(\omega t + \theta)$$

  - Komplexní harmonický signál

$$s(t) = Ae^{j(\omega t+\theta)} = A\cos(\omega t + \theta) + jA\sin(\omega t + \theta)$$

  - Základní perioda a kmitočet

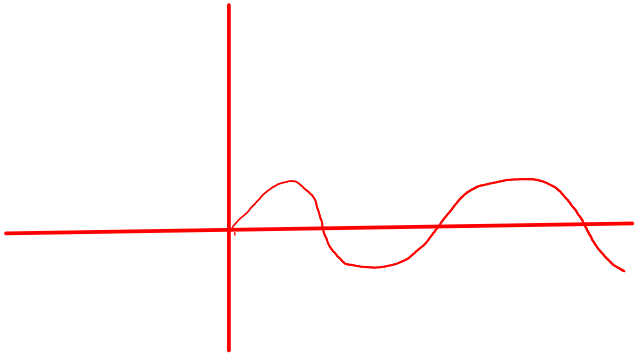
$$\omega = 2\pi f = 2\pi / T_0 \ [\text{rad/s}]$$

$$f = \frac{1}{T_0}\ [\text{Hz}]$$

Zvláštní signály

- ***Harmonický signál* – vlastnosti**
  - ***Stejnosměrná*** složka

$$Av\left[s(t)\right] = \frac{1}{T_0}\int_{(T_0)} s(t)dt = 0$$



  - ***Autokorelační*** funkce
    - Nezávisí na velikosti počáteční fáze

$$R(\tau) = \frac{A^2}{2}\cos(\omega\tau)$$

  - ***Výkon***

$$P = Av\left[\left(A\cos(\omega t + \theta)\right)^2\right] = R(0) = \frac{A^2}{2}$$

- ***Komplexní harmonický signál* – vlastnosti**
  - ***Autokorelační*** funkce a ***výkon***

máme 2 složky
proto nedělíme

$$R(\tau) = |A|^2 e^{j\omega\tau} \qquad P = Av\left[Ae^{j(\omega\tau+\theta)}\right] = R(0) = |A|^2$$

Zvláštní signály

- **Reálný harmonický signál**
  - Zvláštní případ periodického signálu

$$s(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$$

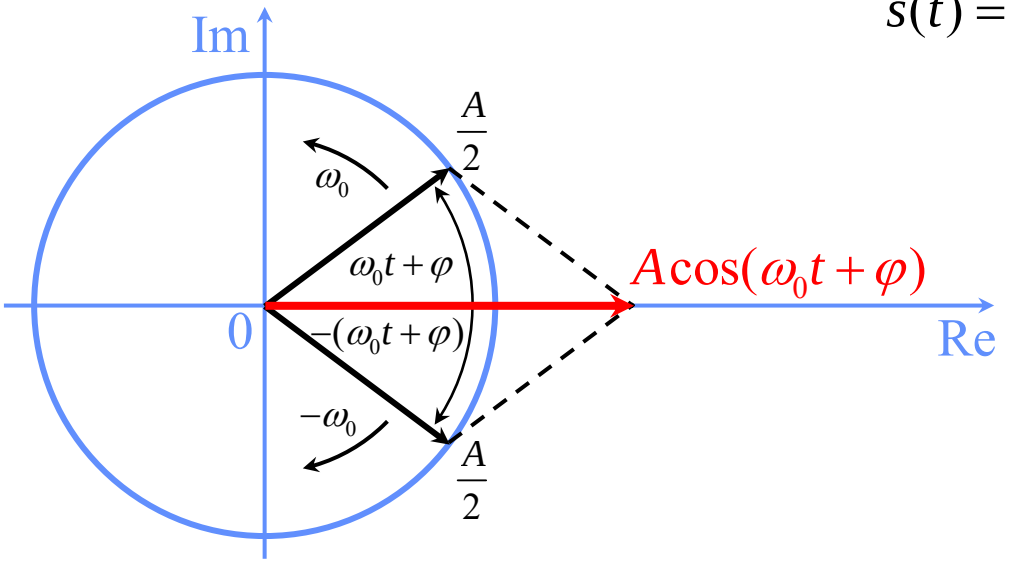
  - Může být zapsán pomocí ***komplexních exponenciál***

$$s(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi) = \frac{A}{2} e^{j\varphi} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\varphi} e^{-j\omega_0 t}$$

    - ***V komplexní rovině***

$$s(t) = \underbrace{\frac{A}{2} e^{j\varphi}}_{c_1} e^{j\omega_0 t} + \underbrace{\frac{A}{2} e^{-j\varphi}}_{c_{-1}} e^{-j\omega_0 t}$$

Fourierova řada



Zvláštní signály

- ***Harmonický signál*** **v diskrétním čase**
  - Reálný harmonický signál

velká Omega (Ω) v diskrétním čase a malá (ω) ve spojitém

$$s[k] = A\cos[\Omega k + \theta]$$

  - Komplexní harmonický signál

$$s[k] = Ae^{j[\Omega k+\theta]} = A\cos[\Omega k + \theta] + jA\sin[\Omega k + \theta]$$

  - Základní perioda a kmitočet

$$\Omega = 2\pi F = 2\pi / N_0 \ [\text{rad}] \quad (-\pi, \pi)$$

$$F = \frac{1}{N_0} [-]$$

  - ***Harmonický signál v diskrétním čase nemusí být periodický***
    - Pro periodický signál musí platit

$$Ae^{j(2\pi Fk+\theta)} = Ae^{j(2\pi F(k+N_0)+\theta)} \Rightarrow e^{j2\pi FN_0} = 1 \Rightarrow 2\pi FN_0 = 2\pi m \Rightarrow$$

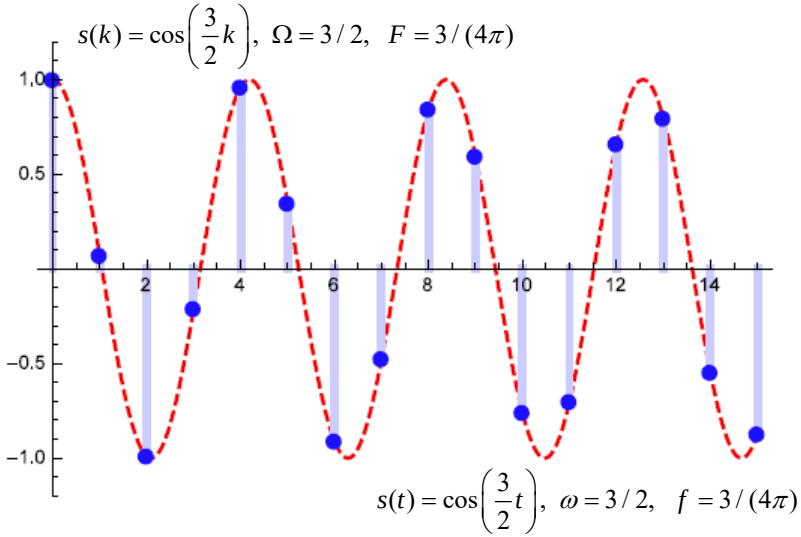
$$F = \frac{m}{N_0} [-]$$

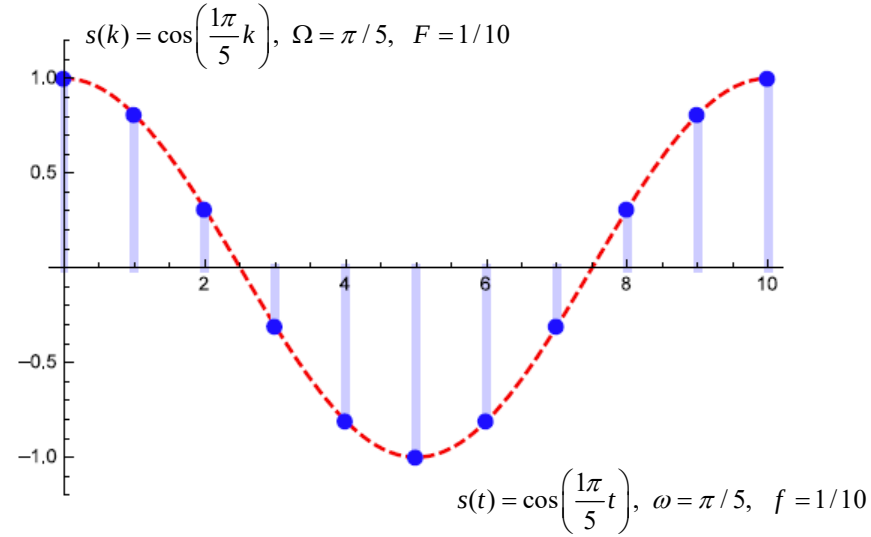
=> F je racionální číslo pro per. signál

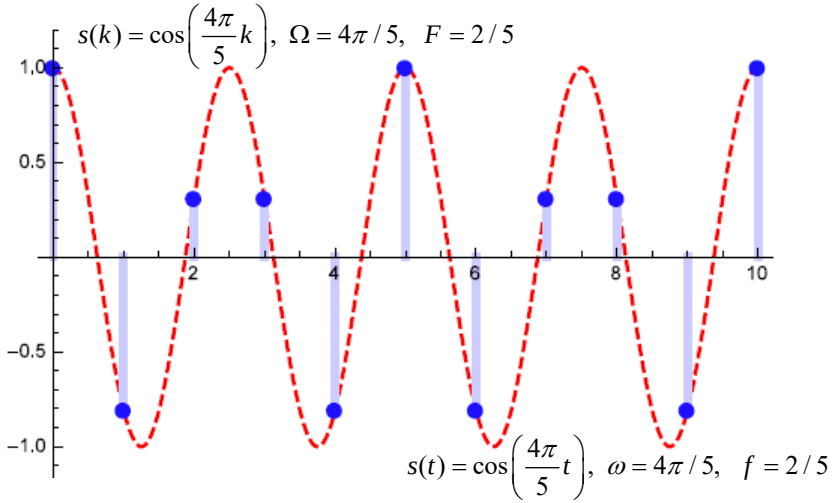
Zvláštní signály

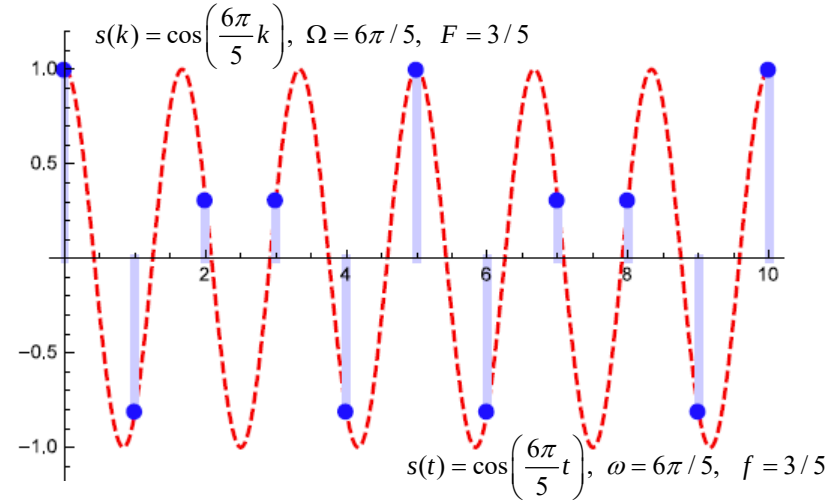
Tato část převzata z podkladů T. Uřičáře.

- ***Harmonický signál*** **v diskrétním čase**









Použitá a doporučená literatura

- **Literatura**

  - [1] Hrdina, Z., Vejražka, F., Signály a soustavy, Praha: ČVUT, 1998.
  - [2] Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., Young, I. T., Signals and systems, Harlow: Pearson, 2013.
  - [3] Taylor, F. J., Principles of Signals and Systems, McGraw-Hill, 1994.
  - [4] Boulet, B., Fundamentals of Signals and Systems, Da Vinci Engineering Press, 2005.

Děkuji za pozornost.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137

Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026